

**2.1**  $\langle \cdot, \cdot \rangle$  je sk. s. na  $\mathbb{R}^2$  t.ž.  $B = \left( \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix} \right)$  je ON báze

chceme vzorec pro  $\langle \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} \rangle$

inspirace: Tvrzení 8.50 :  $V$  vekt. pr. se sk. s.  $\langle \cdot, \cdot \rangle$ ,  $B = (\vec{v}_1, \dots, \vec{v}_n)$  ON báze,  $\vec{u}, \vec{w} \in V$

$$\text{pak } \langle \vec{u}, \vec{w} \rangle = \underbrace{[\vec{u}]_B^T}_{\text{nad } \mathbb{R}} \cdot [\vec{w}]_B$$

$$\text{Označme } \vec{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = a \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix}, \text{ pro } a, b \in \mathbb{R}, [\vec{x}]_B^T = (a \ b)$$

$$\vec{y} = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} = c \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} + d \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix}, \text{ pro } c, d \in \mathbb{R}, [\vec{y}]_B = \begin{pmatrix} c \\ d \end{pmatrix}$$

$$\text{Dále víme } \langle \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix} \rangle = 0, \quad \left\| \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right\| = \sqrt{\langle \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \rangle} = 1$$

$$\underbrace{\langle \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \rangle}_{\text{nad } \mathbb{R}} = 0, \quad \left\| \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix} \right\| = \sqrt{\langle \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix} \rangle} = 1$$

$$\langle \vec{x}, \vec{y} \rangle = [\vec{x}]_B^T \cdot [\vec{y}]_B = (a \ b) \begin{pmatrix} c \\ d \end{pmatrix} = ac + bd \quad \leftarrow \text{dosadíme}$$

Z LK jako prvky báze máme palmínky : 
$$\begin{array}{l|l} x_1 = a + 3b & a = 7x_1 - 3x_2 \\ x_2 = 2a + 7b & b = -2x_1 + x_2 \end{array}$$

$$\left( \begin{array}{cc|c} a & 3b & x_1 \\ 2a & 7b & x_2 \end{array} \right) \sim \left( \begin{array}{cc|c} a & 3b & x_1 \\ 0 & b & x_2 - 2x_1 \end{array} \right)$$

$$\begin{array}{l|l} y_1 = c + 3d & c = 7y_1 - 3y_2 \\ y_2 = 2c + 7d & d = -2y_1 + y_2 \end{array}$$

analogicky pro  $y_1, y_2$

po dosazení do odvozeného vzťahu pro  $\langle \cdot, \cdot \rangle$  jako součin souřadnic vzhledem k bázi  $B$

$$\text{máme } (7x_1 - 3x_2)(7y_1 - 3y_2) + (x_2 - 2x_1)(y_2 - 2y_1)$$

$$49x_1y_1 - 21x_1y_2 - 21x_2y_1 + 9x_2y_2 + x_2y_2 - 2x_2y_1 - 2x_1y_2 + 4x_1y_1$$

$$53x_1y_1 - 23x_1y_2 - 23x_2y_1 + 10x_2y_2, \text{ zapíšeme maticově jako}$$

$$\boxed{\begin{pmatrix} x_1 & x_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 53 & -23 \\ -23 & 10 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix}} = \langle \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} \rangle, \text{ kontrola: } \langle \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix} \rangle = (1 \ 2) \begin{pmatrix} 53 & -23 \\ -23 & 10 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix} = (7 \ -3) \begin{pmatrix} 3 \\ 7 \end{pmatrix} = 0 \quad \checkmark$$